(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211303102 U
(45)授权公告日 2020.08.21

(21)申请号 201921961527.5

(22)申请日 2019.11.14

(73)专利权人 苏州康莱拓工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市张浦镇民营路8号2号厂房

(72)发明人 胡祥

(51)Int.Cl.
*B01L 7/00*(2006.01)
*B01L 1/00*(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

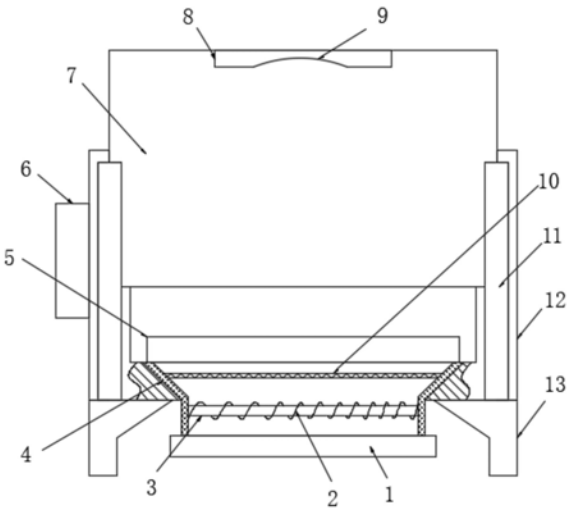
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种用恒温恒湿试验箱的电热装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种用恒温恒湿试验箱的电热装置，包括试验箱箱体，试验箱箱体的前表面对称固定安装有安装导轨，两个安装导轨的内部共同设置有前密封板，试验箱箱体的内腔下表面固定安装有放置板，放置板的上表面均匀开设有多个加热通孔，试验箱箱体的下表面固定安装有与加热通孔连通的引流罩，引流罩的内侧分别固定安装有固定杆和均流板，均流板位于固定杆的正上方，固定杆的外侧设置有电加热丝，引流罩的下端固定连接有引流风机。本实用新型设置有引流罩，并且利用均流板，通过引流风机和电加热丝，可实现对试验箱箱体的内部均匀快速的加热，试验过程迅速，可提高工作速率。




CN 211303102 U

1.一种用恒温恒湿试验箱的电热装置,包括试验箱箱体(12),其特征在于:所述试验箱箱体(12)的前表面对称固定安装有安装导轨(11),两个所述安装导轨(11)的内部共同设置有前密封板(7),所述试验箱箱体(12)的内腔下表面固定安装有放置板(5),所述放置板(5)的上表面均匀开设有多个加热通孔(18),所述试验箱箱体(12)的下表面固定安装有与加热通孔(18)连通的引流罩(4),所述引流罩(4)的内侧分别固定安装有固定杆(3)和均流板(10),所述均流板(10)位于固定杆(3)的正上方,所述固定杆(3)的外侧设置有电加热丝(2),所述引流罩(4)的下端固定连接有引流风机(1)。

2.根据权利要求1所述的一种用恒温恒湿试验箱的电热装置,其特征在于:所述试验箱箱体(12)的下表面对称固定安装有支撑板(13),所述支撑板(13)位于引流风机(1)的两侧。

3.根据权利要求1所述的一种用恒温恒湿试验箱的电热装置,其特征在于:所述引流罩(4)呈喇叭状结构,且所述引流罩(4)与固定杆(3)为一体成型结构。

4.根据权利要求1所述的一种用恒温恒湿试验箱的电热装置,其特征在于:所述前密封板(7)的前表面固定安装有操作块(8),所述操作块(8)的下表面开设有弧形槽(9)。

5.根据权利要求1所述的一种用恒温恒湿试验箱的电热装置,其特征在于:所述试验箱箱体(12)的一侧固定安装有散热风机(6),且所述试验箱箱体(12)的另一侧开设有散热通道(16),所述试验箱箱体(12)的上表面开设有与散热通道(16)连通的密封槽(17),所述密封槽(17)的内部设置有侧密封板(15)。

6.根据权利要求5所述的一种用恒温恒湿试验箱的电热装置,其特征在于:所述侧密封板(15)的上表面固定安装有固定板(14),所述加热通孔(18)呈矩形结构。

# 一种用恒温恒湿试验箱的电热装置

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及恒温恒湿试验箱试验设备技术领域，具体为一种用恒温恒湿试验箱的电热装置。

## 背景技术

[0002] 试验箱是环试行业产品的总称，是在有效的空间范围内模拟出自然的气候环境，试验种类有：高低温试验箱、氙灯老化试验箱、紫外线老化试验箱、箱式淋雨箱、防锈油脂、滴水装置、净化洁净保管世、氮气存储柜、非标产品等。

[0003] 现有试验箱的加热装置难以对箱体的内部进行快速的加热，导致试验过程缓慢，降低了工作速率；而且不能够快速的对箱体的内部散热，不便将试验品取出。为此，提出一种用恒温恒湿试验箱的电热装置。

## 实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种用恒温恒湿试验箱的电热装置，解决了现有试验箱的加热装置难以对箱体的内部进行快速的加热，导致试验过程缓慢，降低了工作速率；而且不能够快速的对箱体的内部散热，不便将试验品取出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用恒温恒湿试验箱的电热装置，包括试验箱箱体，所述试验箱箱体的前表面对称固定安装有安装导轨，两个所述安装导轨的内部共同设置有前密封板，所述试验箱箱体的内腔下表面固定安装有放置板，所述放置板的上表面均匀开设有多个加热通孔，所述试验箱箱体的下表面固定安装有与加热通孔连通的引流罩，所述引流罩的内侧分别固定安装有固定杆和均流板，所述均流板位于固定杆的正上方，所述固定杆的外侧设置有电加热丝，所述引流罩的下端固定连接有引流风机。

[0006] 优选的，所述试验箱箱体的下表面对称固定安装有支撑板，所述支撑板位于引流风机的两侧。

[0007] 优选的，所述引流罩呈喇叭状结构，且所述引流罩与固定杆为一体成型结构。

[0008] 优选的，所述前密封板的前表面固定安装有操作块，所述操作块的下表面开设有弧形槽。

[0009] 优选的，所述试验箱箱体的一侧固定安装有散热风机，且所述试验箱箱体的另一侧开设有散热通道，所述试验箱箱体的上表面开设有与散热通道连通的密封槽，所述密封槽的内部设置有侧密封板。

[0010] 优选的，所述侧密封板的上表面固定安装有固定板，所述加热通孔呈矩形结构。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0012] 1、本实用新型设置有引流罩，并且利用均流板，通过引流风机和电加热丝，可实现对试验箱箱体的内部均匀快速的加热，试验过程迅速，可提高工作速率。

[0013] 2、本实用新型设置有散热风扇和散热通道，通过向上拉动侧密封板，将散热通道

打开，并且通过启动散热风扇，方便快速的将试验箱箱体内部进行散热，便于将试验品取出。

## 附图说明

[0014] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型的右视图；

[0016] 图3为本实用新型的放置板俯视图。

[0017] 图中：1、引流风机；2、电加热丝；3、固定杆；4、引流罩；5、放置板；6、散热风机；7、前密封板；8、操作块；9、弧形槽；10、均流板；11、安装导轨；12、试验箱箱体；13、支撑板；14、固定板；15、侧密封板；16、散热通道；17、密封槽；18、加热通孔。

## 具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 实施例1：

[0020] 请参阅图1-3，一种用恒温恒湿试验箱的电热装置，包括试验箱箱体12，试验箱箱体12的前表面对称固定安装有安装导轨11，两个安装导轨11的内部共同设置有前密封板7，试验箱箱体12的内腔下表面固定安装有放置板5，放置板5的上表面均匀开设有多个加热通孔18，试验箱箱体12的下表面固定安装有与加热通孔18连通的引流罩4，引流罩4的内侧分别固定安装有固定杆3和均流板10，均流板10位于固定杆3的正上方，固定杆3的外侧设置有电加热丝2，引流罩4的下端固定连接有引流风机1，实现快速的向试验箱箱体12内部加热。

[0021] 请参阅图1，试验箱箱体12的下表面对称固定安装有支撑板13，支撑板13位于引流风机1的两侧。

[0022] 请参阅图1，引流罩4呈喇叭状结构，且引流罩4与固定杆3为一体成型结构，使得引流罩4与固定杆3之间连接牢固。

[0023] 请参阅图1，前密封板7的前表面固定安装有操作块8，操作块8的下表面开设有弧形槽9，方便对前密封板7操作。

[0024] 请参阅图1-2，试验箱箱体12的一侧固定安装有散热风机6，且试验箱箱体12的另一侧开设有散热通道16，试验箱箱体12的上表面开设有与散热通道16连通的密封槽17，密封槽17的内部设置有侧密封板15，方便快速的散去试验箱箱体12内部的温度。

[0025] 请参阅图3，侧密封板15的上表面固定安装有固定板14，加热通孔18呈矩形结构。

[0026] 工作原理：使用时，首先利用操作块8将前密封板7向上拉起，将待试验物体放置于放置板5的表面，然后再次关上前密封板7，启动引流风机1、电加热丝2，电加热丝2提供热量，同时引流风机1将热量通过均流板10、引流罩4和加热通孔18均匀的充入试验箱箱体12的内部。待试验结束后，利用固定板14向上拉动侧密封板15，将散热通道16打开，启动散热风机6，散热风机6快速的将试验箱箱体12内部的温度散去。

[0027] 本申请文件的控制方式是通过控制器来自动控制，控制器的控制电路通过本领域

的技术人员简单编程即可实现，属于本领域的公知常识，并且本申请文件主要用来保护机械装置，所以本申请不再详细解释控制方式和电路连接。

[0028] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

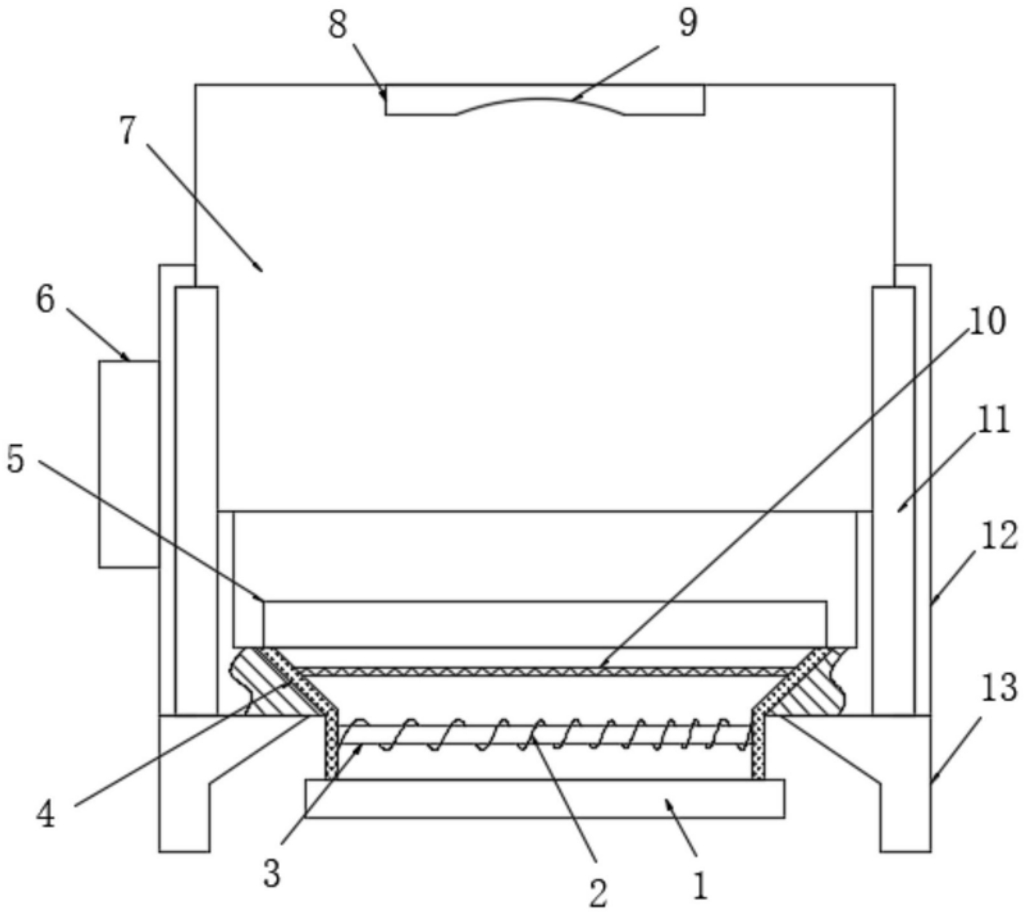



图1

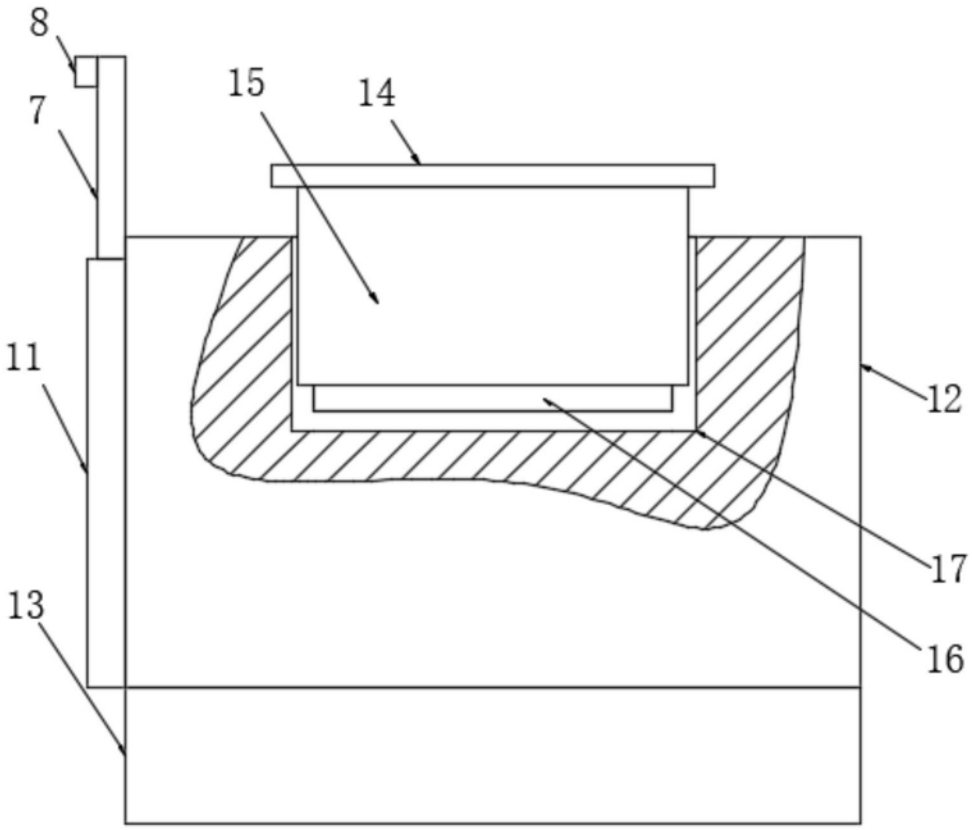



图2

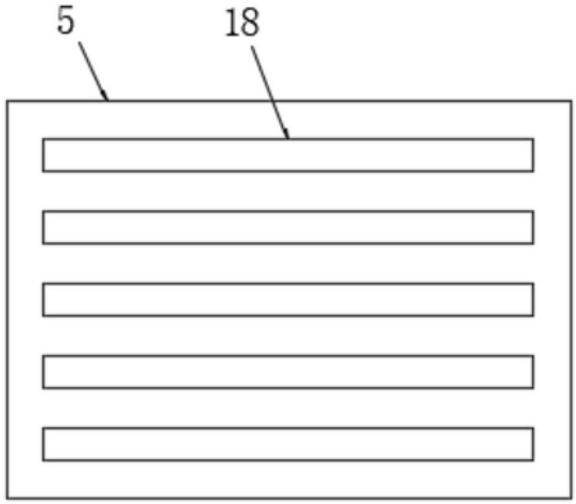



图3